I progetti di stage su GitHub

4TI · lezione del 13/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 13/10/2026, 3 ore, Laboratorio.
2. **Argomenti:** Avvio dei progetti di stage individuali su GitHub (per esempio un automa meteo in Python, un router-firewall virtuale): prima capire, poi scrivere il codice.

La teoria e l'esercitazione

Le schede della lezione

1. Che cos'è un automa

> Un **automa** è un programma che fa da solo un lavoro che si ripete: legge un dato, lo salva, lo mostra, poi aspetta e ricomincia. I sistemi di controllo delle fabbriche e dei laboratori (come **EPICS**) sono fatti così, in grande: **sorgente dei dati ⟶ automa ⟶ storico ⟶ pannello di controllo**. Il tuo progetto ha gli stessi quattro blocchi.

2. API REST e JSON

> Una **API REST** è un indirizzo web che invece di una pagina restituisce **dati**. Open-Meteo risponde in **JSON**: testo con parentesi graffe, fatto di coppie *nome: valore*, una dentro l'altra come cassetti in un armadio. In Python `json.loads()` trasforma quel testo in un dizionario, e `dati["current_weather"]["temperature"]` apre il cassetto «current_weather» e prende «temperature».

3. Funzioni, return e None

> Una **funzione** (`def`) è un pezzo di programma con un nome, che si richiama quando serve. Con `return` restituisce un risultato a chi l'ha chiamata. I **parametri**, tra le parentesi, sono i dati che riceve: `vento=None` vuol dire «se non me lo dai, vale None». **None** vuol dire «niente»: lo si usa quando un dato manca, per esempio se Internet non risponde (`try` / `except`).

4. Lo storico: file CSV

Un **CSV** è un file di testo a tabella: una riga per lettura, le colonne separate da `;`. Si apre con Excel. Aprendo il file in modalità `"a"` (append) si aggiunge in fondo senza cancellare. In Excel italiano i decimali vogliono la **virgola**: con il punto, 18.9 diventa testo e non si può fare la media.

5. Il ciclo e il tempo

`while True:` ripete per sempre; `time.sleep(60)` aspetta 60 secondi. Il computer che esegue il programma può avere un altro fuso orario: con `ZoneInfo("Europe/Rome")` si usa l'ora italiana.

6. La dashboard: Python scrive una pagina web

Una pagina web è solo testo HTML. Python la costruisce con una **f-string** (`f"...{temperatura}..."`), che mette i valori al posto giusto, e la scrive in `index.html`. `<meta charset="utf-8">` serve perché simboli come «°» si vedano bene.

7. GitHub Actions e Pages

GitHub Actions esegue il tuo programma da solo, agli orari scritti nel file `.github/workflows/automa.yml` (ogni 30 minuti), anche a computer spento, e salva i risultati con un commit. **GitHub Pages** pubblica la cartella `docs` come sito: la dashboard si apre anche dal telefono.

8. LA PRATICA: costruisci il tuo automa

La pratica è il **percorso a tappe** nel tuo deposito: scrivi l'automa da zero, nella cartella `mio-automa/`, un pezzo alla volta, con gli aiuti a livelli e senza codice da copiare. Ogni tappa: funziona + commit + la sai spiegare nella chat del progetto.
Apri il percorso a tappe · Apri Google Colab · La chat del progetto

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.